

Aufgabe 1

Länderporträt Gambia

a) Lösungserwartung:

Ansatz: $2,2 = a \cdot b^t$, wobei der Wert für a aus dem Intervall $[1,8; 1,85]$ und der Wert für b aus dem Intervall $[1,025; 1,027]$ gewählt werden muss.

Das Ergebnis für t liegt demnach im Intervall $[6,5; 8,2]$.

Für die Jahre 1990 bis 1993 lässt sich die Bevölkerungszahl am besten durch eine einzige Exponentialfunktion beschreiben, da die Prozentwerte des Bevölkerungswachstums annähernd konstant sind.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für eine korrekte Berechnung.
- Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Begründung. Die Lösung muss inhaltlich der Lösungserwartung entsprechen. Alle Vierjahresintervalle zwischen 1989 und 1994 sind (im Hinblick auf die Ablesegenauigkeit) zulässig.

b) Lösungserwartung:

Ansatz: $\frac{a \cdot 1\,000\,000}{11\,000}$, wobei der Wert für a aus dem Intervall $[1,8; 1,85]$ gewählt werden muss.

Das Ergebnis für die Bevölkerungsdichte liegt demnach im Intervall $[163,6; 168,2]$.

Die Antwort auf die Frage, um wie viel Prozent die Bevölkerungsdichte in Gambia größer war als in Österreich, muss daher im Intervall $[63\%; 70\%]$ liegen.

Der Faktor 0,2806 beschreibt die Bevölkerungszahl in Gambia im Jahr 1950 (in Mio. Einwohner/innen).

$$\frac{N(23) \cdot 1\,000\,000}{11\,000} \approx 50,86$$

Die Bevölkerungsdichte von Gambia für das Jahr 1973 liegt bei ca. 50,86 Einwohner/innen/km².

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für eine korrekte Berechnung.
- Ein Punkt für eine korrekte Berechnung und (sinngemäß) korrekte Deutung der Bevölkerungsdichte von Gambia für das Jahr 1973. Lösungsintervall: $[50; 51]$. Die Interpretation des Faktors muss sinngemäß der Lösungserwartung entsprechen.